

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-001	Vigente a partir: 01/1/2025

HISTORIA DE USUARIO DE – CASETAS

1. Información General

Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul

Proyecto: Casetas - Sistema de Gestión y Validación de Casetas

Fecha de levantamiento: 27 de febrero del 2026

Área solicitante: Negocio.

Product Owner (Negocio): Oswaldo Ortiz

Project Manager: Emanuel Simon

2. Antecedentes

Actualmente el proceso de validación de casetas es un proceso manual, repetitivo y pesado que se realiza todos los días. Consiste en la validación de datos y justificación de costos mediante el uso de archivos Excel que requieren manipulación manual. El proceso depende actualmente de personas específicas que conocen las validaciones y los portales de verificación (como Perla o Ale), lo que genera un riesgo operativo y de conocimiento concentrado.

El proceso implica descargar archivos del portal de pase, manipularlos en Excel (conocido coloquialmente como "mago"), identificar patrones manualmente, validar costos y gestionar tags (donde 2 tags específicos se prestan entre unidades mientras que el resto están fijos por unidad). Esta dinámica diaria es la misma: validación de datos y justificación de costos, lo que genera ineficiencias y dependencia crítica de personal especializado.

3. Historia de Usuario Principal

Como usuario operativo o administrativo de cualquier área de operaciones (ejemplos: Perla, Ale, u otro personal de operaciones)

Quiero un sistema ágil, fácil de usar y personalizable que permita descargar e importar archivos directamente del portal de pase sin manipulación previa, trabajar con datos en crudo mediante catálogos estructurados, identificar automáticamente patrones de ejes, costos y nombres de casetas, recibir validaciones automáticas y notificaciones cuando se detecten costos distintos, y gestionar la diferenciación entre tags fijos por unidad y los 2 tags que se prestan entre unidades

Para que cualquier persona de operaciones sin conocimientos especializados previos del

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-001	Vigente a partir: 01/1/2025

proceso completo pueda realizar la validación de casetas y justificación de costos, eliminando la dependencia de personas específicas y haciendo el conocimiento del proceso transferible y escalable

4. Objetivo

Desarrollar un sistema que elimine la dependencia de personas específicas para la validación de casetas, permitiendo que cualquier usuario operativo o administrativo pueda:

- Descargar e importar archivos directamente del portal de pase sin manipulación manual (datos en crudo, sin modificación, sin ordenamiento)
- Trabajar con datos mediante catálogos estructurados, evitando la manipulación de Excels para ajustes
- Identificar patrones automáticamente (ejes, costos, nombres de casetas)
- Recibir validaciones automáticas de datos y notificaciones cuando se detecten costos distintos o anomalías
- Justificar costos de manera estandarizada cuando se detecten variaciones
- Gestionar correctamente los 2 tags que se prestan entre 2-3 unidades específicas vs. los demás tags fijos por unidad

El objetivo primario es que cualquier persona operativa administrativa pueda llevar esta actividad, donde el sistema "te vaya llevando" con validaciones y notificaciones paso a paso, sin depender de la misma persona históricamente designada.

5. Alcance de la Historia

5.1 Incluye

- **Importación de datos:** Descarga del portal de pase de archivos en rango de fechas (ejemplo: 1 al 30 del mes), exportación sin manipulación (datos tal cual se descargan, sin modificación, sin ordenamiento), procesamiento de archivos de referencia: "cruces" (descarga directa), archivo de factura, y "TAG de AO generales" (machote para TAG administrativos)
- **Procesamiento de datos:** Trabajo con datos en crudo importados al sistema, generación de catálogos de ejes, costos y nombres de casetas, identificación automática de patrones en los datos

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- **Validaciones:** Validación automática de datos en importación y procesamiento, detección y notificación de costos distintos al catálogo, flujo para validar y justificar nuevos precios de costos
- **Gestión de tags:** Gestión de tags fijos "casados" con la unidad según aplicación de pase, gestión específica de los 2 tags que se prestan entre 2-3 unidades, registro de cuándo se prestan y a qué unidad (la operación actualmente notifica esto)
- **Interfaz de usuario:** Sistema ágil y de fácil uso para cualquier persona sin conocimientos técnicos especializados, flujo guiado que "te vaya llevando" paso a paso con validaciones y notificaciones, personalización para diferentes usuarios y necesidades

5.2 No Incluye

- **Integración directa con portales externos:** Reenvío automático a página de validación de costos (Oswaldo Ortiz especificó: "no sé si el portal lo quiere, lo vayan a querer sugerir a través de aquí como el reenvío a la página o lo van a hacer como parte de su proceso de revisar algún archivo, revisar algún acceso directo que tengan en la computadora. Eso sí, no lo sé") - queda pendiente de definición en diseño de solución
- **Manipulación de Excel dentro del sistema:** Ajustes manuales en archivos Excel - específicamente excluido según requerimiento de negocio: "que no se manipulen los exceles para hacer ajustes"
- **Reportes adicionales complejos:** Reportes fuera del alcance primario - Oswaldo Ortiz declaró explícitamente: "Estos 3 puntos que te acabo de decir, 3 cuatro es lo primario que debemos llevar ya este algún reporte o alguna otra cosa adicional, o sea, no debe de superar lo primario que estamos buscando"
- **Automatización total sin intervención humana:** Validación física en portales externos - el usuario debe conocer en qué portal validar: "esa persona sí debe tener como los conocimientos de en qué portal tiene que validar"

6. Enfoque por Fases

Fase	Nombre	Actividades	Entregables
Fase 1	Levantamiento y Análisis de Requerimientos	Sesión de levantamiento inicial (completada el 27/02/2026), comprensión del proceso actual,	Historia de Usuario v1.0 (este documento)

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Fase	Nombre	Actividades	Entregables
		identificación de necesidades de negocio y del usuario operativo	
Fase 2	Análisis Técnico y Definición de Arquitectura	Análisis con equipo de desarrollo, definición de tablas, definición de catálogos, análisis de automatizaciones, análisis de cómo se exporta/importa, definición de validaciones, definición de reglas de negocio, estimación de tiempos, definición de número de fases totales	Arquitectura técnica, modelo de datos, estimación de esfuerzo, roadmap de fases
Fase 3	Validación con Negocio (Segundo Acercamiento)	Revisión de Historia de Usuario con Oswaldo y Everardo, validación de que la necesidad se transcribió correctamente, ajustes según feedback, definición de siguiente acercamiento	Historia de Usuario v2.0 (validada)
Fase 4	Desarrollo	Desarrollo de módulos acordados en base al análisis técnico	Módulos funcionales, pruebas unitarias
Fase 5	Implementación y Capacitación	Pruebas con usuarios operativos (Perla, Ale), sesiones de capacitación, ajustes finales	Sistema en producción, documentación, usuarios capacitados

Cronograma de Entregas Comprometidas:

- **Semana siguiente al 27/02/2026:** Emanuel Simon comparte avance de Historia de Usuario a Oswaldo Ortiz y Everardo para revisión

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- **Posterior a revisión:** Definir fecha del segundo acercamiento una vez validada la historia de usuario

8. Módulos Impactados

- **Portal de Pase:** Fuente de datos primaria - sistema de donde se descargan los archivos "cruces" en rango de fechas (1-30 del mes)
- **Sistema de Casetas (Nuevo):** Sistema de gestión y validación de casetas a desarrollar
- **Aplicación de Pase:** Referencia de datos - contiene información de qué tags están "casados" con qué unidad
- Posibles Integraciones Futuras (Pendientes de definición):
- Portal de validación de costos (reenvío o acceso directo - por definir según indicó Oswaldo Ortiz)
- Sistemas de facturación/finanzas (no discutido en esta sesión)

9. Consideraciones Importantes

Consideraciones Técnicas/Operativas:

- **Datos de Entrada:** Archivos descargados directamente del portal de pase, sin modificación, sin ordenamiento. Rango de fechas mensuales (ejemplo: 1 al 30 del mes). Tipos de archivos: "cruces" (descarga tal cual del portal), factura (archivo trabajado con "mago" - ejemplo: 1-30 de diciembre), y "TAG de AO generales" (machote para identificar TAG administrativos)
- **Gestión de Tags:** Solo 2 tags se prestan entre unidades (entre 2 o 3 unidades específicas). Todos los demás tags están "casados" con la unidad en la aplicación de pase. Actualmente la operación sí notifica cuándo se prestan y a qué unidad
- **Validaciones:** El sistema debe identificar y notificar cuando detecte un costo diferente al esperado en catálogos. El usuario debe poder validar y justificar el nuevo precio
- **Interfaz:** Sistema ágil y fácil de usar para cualquier persona sin conocimientos técnicos especializados. El sistema debe "llevar" al usuario paso a paso con validaciones y notificaciones

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Consideraciones de Diseño de Solución (Pendientes de Definición):

- **Reenvío a portal de validación:** Oswaldo Ortiz indicó "no sé si el portal lo quiere, lo vayan a querer sugerir a través de aquí como el reenvío a la página o lo van a hacer como parte de su proceso de revisar algún archivo, revisar algún acceso directo que tengan en la compu. Eso sí, no lo sé"
- **Arquitectura de tablas y catálogos:** Emanuel Simon declaró "respuesta del área de desarrollo de tablas, catálogos. Eso no te lo podría decir en este momento, ya que necesitaría analizarlo junto con el equipo"
- **Automatizaciones específicas:** "necesito ver qué incluye y qué nota voy a poder incluir"
- **Número de fases y tiempos:** "déjame analizarlo con el equipo para decirte cuántas fases, cuánto tiempo nos va a llevar"

Consideraciones de Gestión de Proyecto:

- Oswaldo Ortiz actúa como Product Owner de negocio para asegurar que no se supere el alcance primario (los 3-4 puntos primarios)
- No se están cerrados a agregar reglas a medio proyecto, pero no deben salirse del enfoque actual acordado
- Los 3-4 puntos primarios tienen prioridad sobre reportes adicionales
- Cualquier duda o comentario, contactar a Oswaldo Ortiz (archivos ya compartidos durante la sesión)

10. Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Prioridad
CA-001	El sistema permite importar archivos descargados directamente del portal de pase sin necesidad de modificación o ordenamiento previo	Crítica
CA-002	El sistema procesa datos en crudo y los almacena en catálogos estructurados (ejes, costos, nombres de casetas)	Crítica



HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)

Código: HU-001

Vigente a partir:
01/1/2025

ID	Criterio	Prioridad
CA-003	El sistema identifica automáticamente patrones en los datos importados (patrones de ejes, costos, nombres de casetas)	Crítica
CA-004	El sistema detecta cuando un costo es distinto al registrado en catálogos y notifica al usuario	Crítica
CA-005	El sistema permite al usuario validar y justificar costos detectados como diferentes	Crítica
CA-006	El sistema diferencia correctamente entre tags fijos por unidad y los 2 tags que se prestan entre unidades	Alta
CA-007	El sistema permite que cualquier usuario operativo/administrativo (sin conocimientos previos especializados del proceso) complete exitosamente la validación de casetas	Crítica
CA-008	El sistema guía al usuario paso a paso mediante validaciones y notificaciones durante el proceso	Alta
CA-009	El sistema no requiere manipulación manual de archivos Excel para realizar ajustes	Crítica
CA-010	El sistema es ágil en tiempo de respuesta (importación, procesamiento, consulta)	Alta
CA-011	El sistema es fácil de usar (intuitivo, no requiere capacitación extensiva)	Alta
CA-012	El sistema procesa correctamente archivos con rango de fechas del 1 al 30 del mes	Alta

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-001	Vigente a partir: 01/1/2025

ID	Criterio	Prioridad
CA-013	El sistema reconoce la estructura del archivo "cruces" tal cual se descarga del portal	Alta
CA-014	El sistema puede trabajar con archivos de factura ya procesados (ejemplo: archivo con "mago" de 1-30 de diciembre)	Alta
CA-015	El sistema utiliza correctamente el archivo "TAG de AO generales" como referencia para TAG administrativos	Alta
CA-016	El sistema registra correctamente los 2 tags que se prestan entre unidades	Alta
CA-017	El sistema permite registrar cuándo se presta un tag y a qué unidad	Media
CA-018	El sistema mantiene fijos (casados) todos los demás tags con sus unidades correspondientes según aplicación de pase	Alta

11. Riesgos y Mitigación

Riesgo	Mitigación
Complejidad en definición de catálogos y arquitectura de tablas de desarrollo. Emanuel Simon declaró explícitamente que necesita analizarlo con el equipo antes de dar respuesta sobre tablas y catálogos	Análisis técnico detallado con equipo de desarrollo antes de comprometer tiempos; no comprometer estimaciones antes de este análisis



HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)

Código: HU-001

Vigente a partir:
01/1/2025

Riesgo	Mitigación
Cambios en reglas de negocio durante el desarrollo que desvíen el enfoque actual	Establecer claramente el enfoque actual con Oswaldo Ortiz como Product Owner; documentar que se permiten agregados pero no salirse del alcance primario; priorizar los 3-4 puntos primarios
Dependencia de la calidad y estructura de datos del portal de pase	Implementar validaciones de calidad de datos robustas en la importación; manejo de errores y excepciones; notificación clara al usuario cuando los datos no cumplan formato esperado
Tiempo de desarrollo mayor al estimado debido a automatizaciones complejas	Dividir en fases claras con entregables intermedios; priorizar funcionalidades primarias (3-4 puntos de Oswaldo) sobre reportes adicionales; estimación conservadora en el análisis técnico
Resistencia al cambio de usuarios operativos actuales que conocen el proceso manual	Diseño de interfaz intuitiva y ágil; sesiones de prueba tempranas con usuarios clave (Perla, Ale); capacitación personalizada; demostrar beneficio de eliminar dependencia individual
Falta de claridad en integración con portales externos de validación	Definir explícitamente si el reenvío a portal es parte del sistema o proceso externo; Oswaldo Ortiz indicó que no sabe si se quiere integrar el reenvío; mantener como proceso externo hasta nueva definición
Gestión incorrecta de tags prestados vs. fijos generando errores de asignación	Validación específica en el sistema para los 2 tags prestados; confirmación de unidad

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Riesgo	Mitigación
	origen y destino en préstamo; auditoría de asignaciones
Datos de archivos "cruces", facturas y TAG administrativos no se procesan correctamente	Pruebas específicas con los archivos de ejemplo proporcionados por Oswaldo Ortiz; validación de formatos; manejo de excepciones

12. Definition of Done (DoD)

- ☐ Código desarrollado y revisado por el equipo técnico (code review completado)
- ☐ Pruebas unitarias implementadas y pasadas (cobertura de pruebas definida)
- ☐ Pruebas de integración pasadas (validación de flujos completos)
- ☐ Importación de archivos del portal de pase funcionando correctamente (CA-001 a CA-003 verificados)
- ☐ Catálogos de ejes, costos y casetas configurados y operativos (CA-002 verificado)
- ☐ Validaciones de costos y notificaciones de anomalías implementadas (CA-004 a CA-005 verificados)
- ☐ Gestión de tags (prestados vs. fijos) funcionando correctamente (CA-016 a CA-018 verificados)
- ☐ Interfaz ágil y fácil de usar validada (pruebas de usabilidad completadas)
- ☐ Flujo guiado implementado y probado (CA-008 verificado)
- ☐ Sistema usable por cualquier persona operativa sin conocimientos especializados (pruebas con usuarios nuevos - CA-007)
- ☐ Pruebas de usabilidad realizadas con usuarios de operaciones (sesiones con Perla, Ale u otros usuarios operativos)
- ☐ Pruebas de aceptación pasadas (todos los CA verificados)
- ☐ Pruebas de rendimiento completadas (CA-010 verificado)

	HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: HU-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- ☐ Documentación técnica completa (arquitectura, código, base de datos)
- ☐ Documentación de usuario completa (manuales, guías de uso)
- ☐ Historia de usuario actualizada y versionada (versión final aprobada)
- ☐ Aprobación del Product Owner (Oswaldo Ortiz) - firma de conformidad
- ☐ Aprobación del área de negocio (Everardo) - firma de conformidad
- ☐ Aprobación del Project Manager (Emanuel Simon) - firma de conformidad
- ☐ Despliegue en ambiente de producción
- ☐ Capacitación a usuarios finales completada (Perla, Ale y otros usuarios operativos capacitados)

13. Referencias

Este documento de Historia de Usuario se deriva del siguiente documento base:

- Transcripción de sesión de levantamiento del 27 de febrero de 2026 entre Oswaldo Ortiz (Negocio/Product Owner), Emanuel Simon (Project Manager) y Everardo (Stakeholder)
- Archivo "cruces": Descarga directa del portal de pases, sin modificación, sin ordenamiento, en rango de fechas 1-30 del mes (compartido por Oswaldo Ortiz)
- Archivo de factura (1-30 de diciembre): Archivo trabajado con "mago" (compartido por Oswaldo Ortiz)
- Archivo "TAG de AO generales": Machote para identificar TAG administrativos (compartido por Oswaldo Ortiz)

14. FIRMAS DE CONFORMIDAD

Nombre	Cargo	Firma
Oswaldo Ortiz	Product Owner / Representante de Negocio	
Emanuel Simon	Project Manager	



HISTORIA DE USUARIO (DESARROLLO INTERNO)

Código: HU-001

Vigente a partir:
01/1/2025